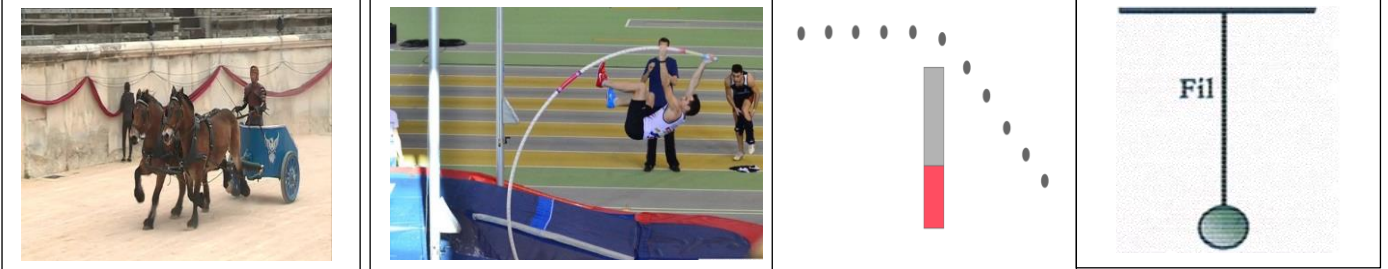


Les actions mécaniques

I. Notion d'action mécanique :

1- Activité documentaire



a- observations

- Le cheval fait un effort pour déplacer la charrette, nous disons que le cheval **exerce une action mécanique** sur la charrette. Cette action met la charrette **en mouvement**.
- L'athlète fait courber la perche, nous disons que l'athlète **exerce une action mécanique** sur la perche. Cette action a pour effet **déformé** la perche.
- L'aimant fait dévier la bille en fer, nous disons que l'aimant **exerce une action mécanique** sur la bille. Cette action a pour effet **modifié le mouvement** de la bille (la trajectoire).
- La boule est immobile donc le fil **exerce une action mécanique** sur la boule. Cette action a pour effet **mettre la boule au repos (en équilibre)**.

b- Conclusion

Une action mécanique est toute cause capable de :

- **Mettre le corps en mouvement.**
- **Modifier le mouvement d'un corps (trajectoire – vitesse).**
- **Déformer un corps.**
- **Mettre un corps au repos (en équilibre).**

Le corps qui agit l'action est appelé **acteur**.

Le corps qui reçoit l'action est appelé **receveur**.

Une action mécanique se définit à partir de ses effets :

- **L'effet dynamique :** Mettre le corps en mouvement ou de Modifier le mouvement du corps.
- **L'effet statique :** Mettre un corps au repos ou le déformer.

II. Différents types d'actions mécaniques :

1) Action de contact :

Une action est dite de contact s'il y a contact entre le corps qui exerce l'action et le corps qui subit l'action.

Remarque

✚ Si le contact se fait sur une **petite surface** considérer comme un point, l'action est dite **action de contact localisée**.

✚ Si la surface de contact se fait en plusieurs points, l'action est dite **action de contact répartie**.

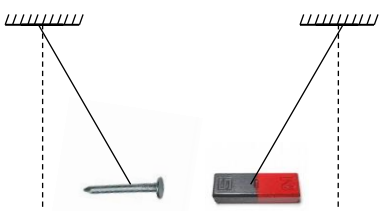
2) Action à distance :

Une action est dite à distance s'il n'y a pas contact entre le corps qui exerce l'action et le corps qui subit l'action.

Remarque

Toutes les actions à distance (électrique, magnétiques, liées à l'attraction terrestre) sont des actions réparties.

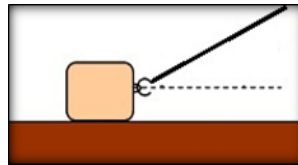
Exemples



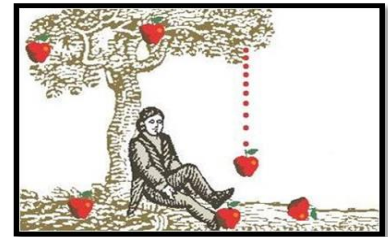
Doc 1



Doc 2



Doc 3



Doc 4

Doc 1	➤ Action de contact localisée exercée par le fil sur le clou en fer. ➤ Action à distance répartie exercée par l'aimant sur le clou en fer.
Doc 2	➤ Action de contact répartie exercée par le vent sur la voile. ➤ Action de contact répartie exercée par l'eau sur le voilier.
Doc 3	➤ Action de contact localisée exercée par le fil sur la boîte. ➤ Action de contact répartie exercée par la table sur la boîte.
Doc 4	➤ Action à distance répartie exercée par la terre sur la pomme.

III. Bilan des actions mécaniques

Faire le bilan ou **l'inventaire** consiste à identifier le corps d'étude et trouver toutes les actions exercées sur le corps étudié.

Exemple:

Faire le bilan des actions mécaniques exercées sur **la boule en fer**:

- ❖ Système étudié : { **la boule en fer** }
- ❖ Action de contact localisée exercée par le fil sur la boule en fer.
- ❖ Action à distance répartie exercée par l'aimant sur la boule en fer.
- ❖ Action à distance répartie exercée par la terre sur la boule en fer (appelé **pooids du corps**).

